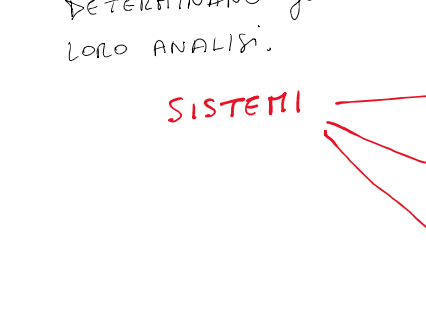


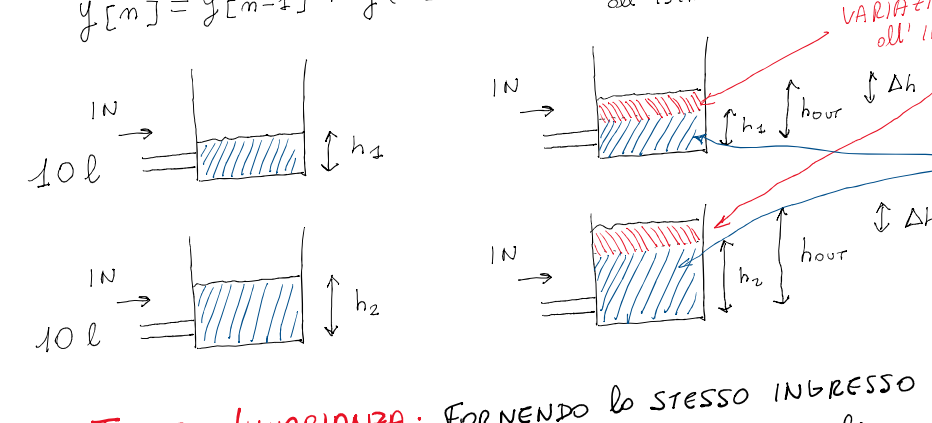
- PROSSIMI ARGOMENTI:
- GENERAZIONE e TEMPERATURA di CALORE
 - PERCHÉ QUESTO CORSO È INIZIATO COME ELETTROTECNICA (MATERIALE e NON)
 - VISIONE SISTEMISTICA
- TIPI di SISTEMI, CARATTERISTICHE, MODELLI, COMPLESSITÀ
- 1) TEMPO INVARIANTE/INVARIANTE
 - 2) LINEARE/ NON LINEARE + ROVERBOSITÀ/ EFFETTI
 - 3) MEMORIA
- ELETTRONICA DIGITALE / PROCESSORALE / CONTROLLER

• APPROCCIO SISTEMISTICO

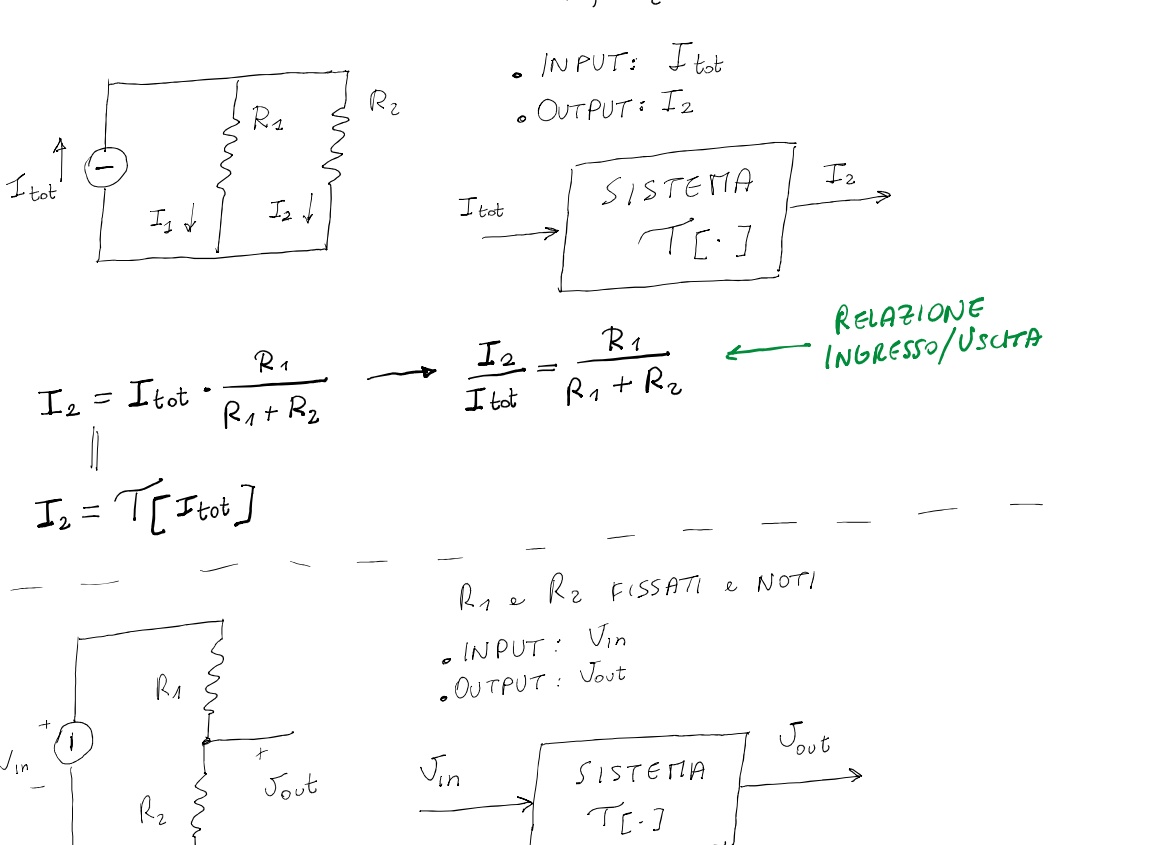
- ADOPTARE un APPROCCIO SISTEMISTICO SIGNIFICA STUDIARE una SISTEMA ATTRAVERSO le RELAZIONI tra GLI INGRESSI, il suo STATO INTERNO e le USCITE.
- CARATTERIZZARE un SISTEMA in QUESTO MODO PERMETTE di PREVEDERNE il COMPORTAMENTO SENZA il BISOGNO di CONOSCERE lo SCHEMA INTERNO



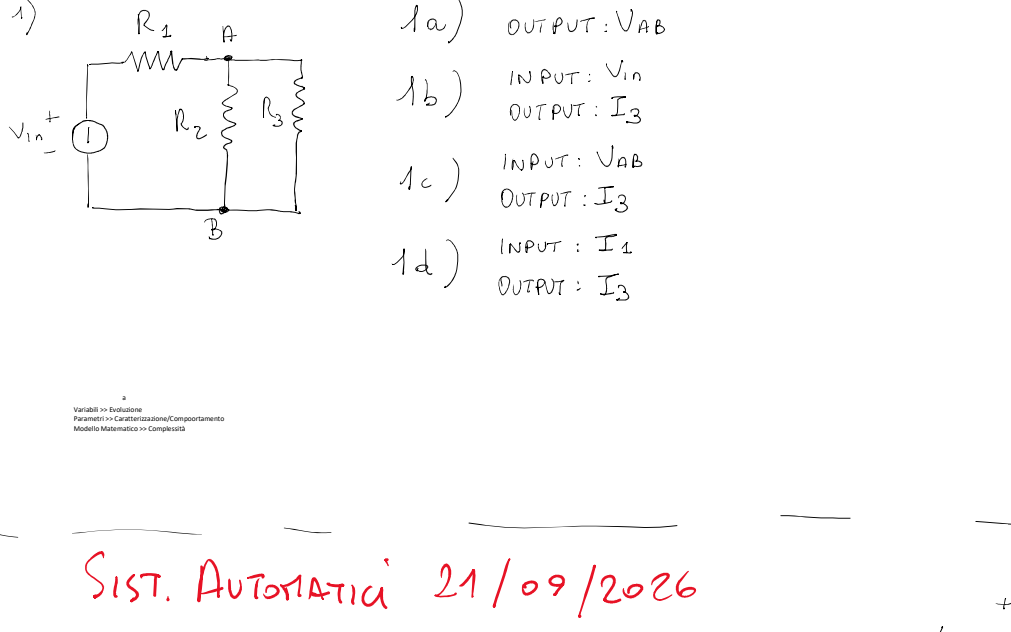
- QUESTO APPROCCIO PERMETTE ANCHE di DESCRIVERE con uno STESSO LINGUAGGIO SISTEMI MOLTO DIVERSI (es. SISTEMI ELETTRICI/IDRAULICI/MECCANICI)
- L'IDEA è quella di CARATTERIZZARE i SISTEMI ATTRAVERSO dei MODELLI MATEMATICI → RELAZIONE INGRESSO/USCITA
- Lo STESSO SISTEMA FISICO PUÒ ESSERE CARATTERIZZATO con DIVERSI LIVELLI di ACCURATEZZA.
- SISTEMI MOLTO ACCURATI POSSONO AVERE LIVELLI di COMPLESSITÀ PROIBITIVI.
- SERVE un BILANCIAMENTO tra l'ACCURATEZZA del MODELLO e la SUA SEMPLICITÀ (DIPENDE dal TIPO di APPLICAZIONE)
- Ci SONO alcune CARATTERISTICHE (o PROPRIETÀ) dei SISTEMI PARTICOLARMENTE IMPORTANTI, le quali DETERMINANO gli STRUMENTI NECESSARI per la LORO ANALISI.



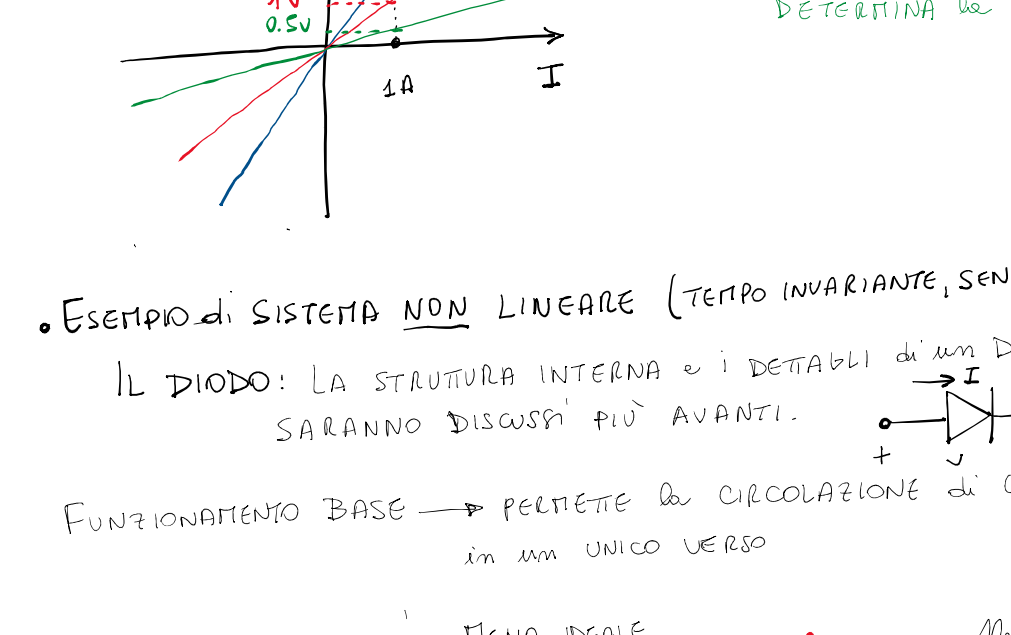
- **LINEARI**: L'USCITA del SISTEMA quando un INGRESSO è POSA una COMBINAZIONE LINEARE di INGRESSI e la COMBINAZIONE LINEARE delle USCITE ASSOCIATE ai SINGOLI INGRESSI.



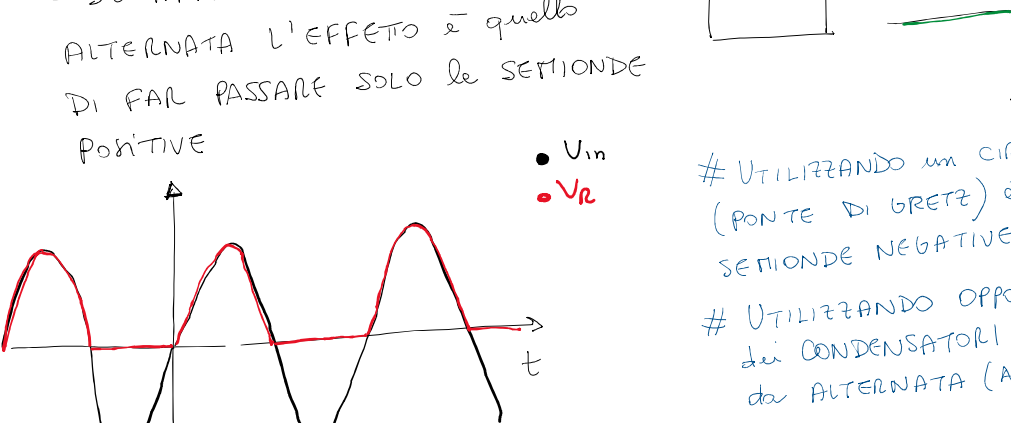
- **SENZA MEMORIA**: L'USCITA ATTUALE DIPENDE SOLO dall'INGRESSO ATTUALE, NON dalla STORIA del SISTEMA.



- ALLO STESSO INGRESSO CORRISPONDE SEMPRE la STESSA USCITA.
- SISTEMI con MEMORIA:

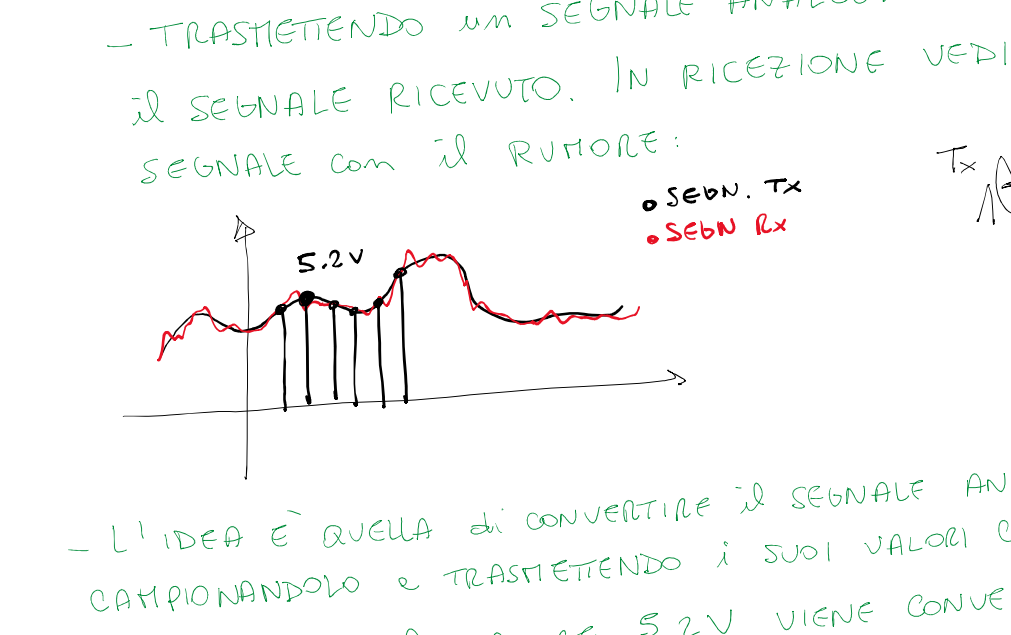


- **TEMPO INVARIANZA**: FORNENDO lo STESSO INGRESSO TRASLATO nel TEMPO, e con le STESSO CONDIZIONI INIZIALI si OTTIENE la STESSA RISPOSTA TRASLATA nel TEMPO.

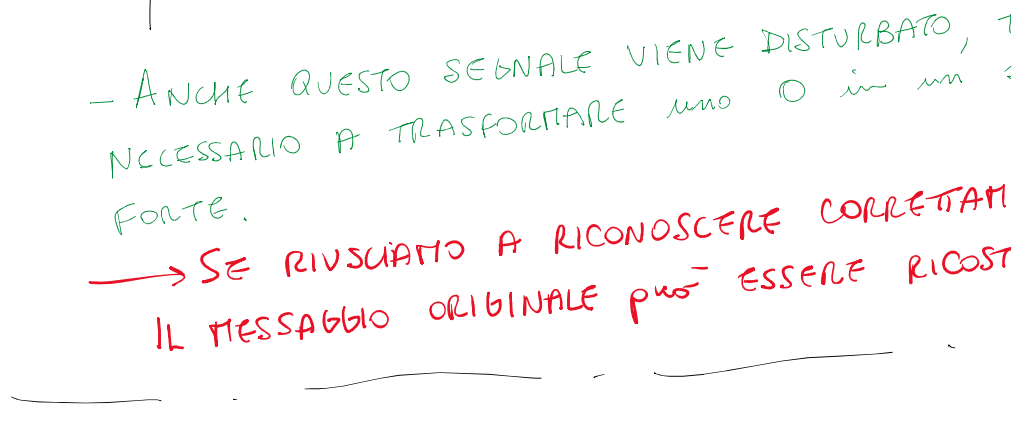


- ESEMPIO: l'OBSOLESCENZA dei COMPONENTI CAMBIA il COMPORTAMENTO del SISTEMA

• CIRCUITI ELETTRICI VISTI COME SISTEMI:

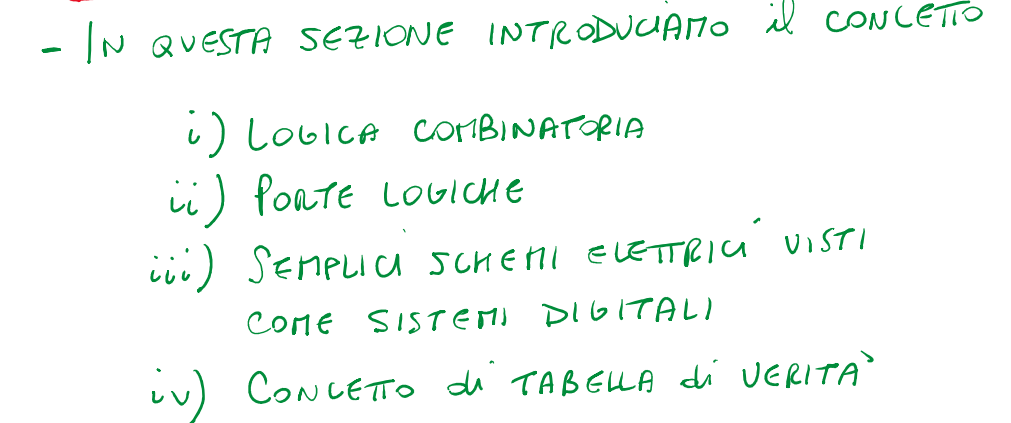


$$I_2 = I_{tot} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} \rightarrow \frac{I_2}{I_{tot}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \leftarrow \text{RELAZIONE INGRESSO/USCITA}$$

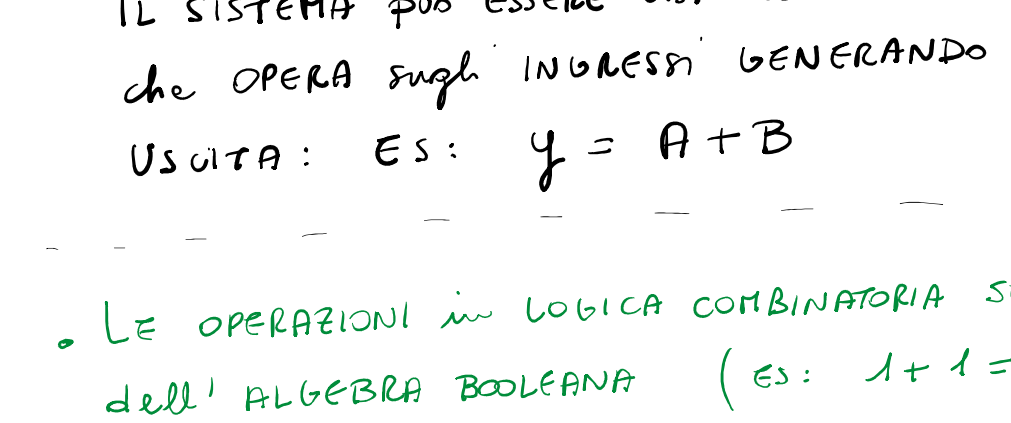


$$V_{out} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \rightarrow \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \leftarrow \text{RELAZIONE INGRESSO/USCITA}$$

ESERCIZIO: TROVARE la RELAZIONE INGRESSO/USCITA

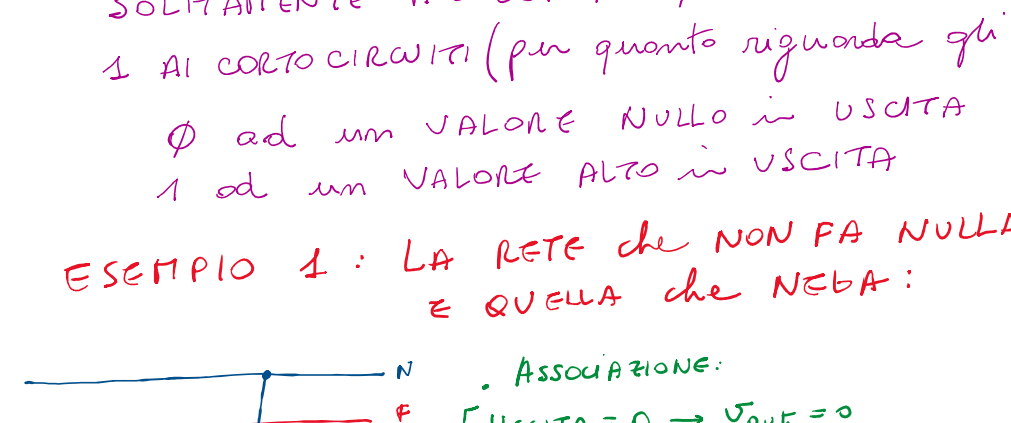


- 1) **LA RESISTENZA COME SISTEMA LINEARE** (TEMPO INVARIANTE, SENZA MEMORIA)

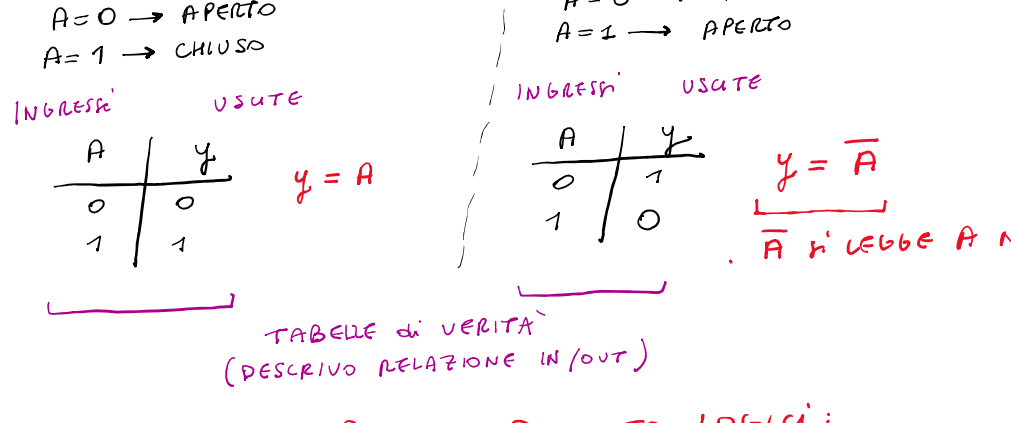


- i) INPUT CORRENTE OUTPUT TENSIONE: $V = R \cdot I \rightarrow \frac{V}{I} = R$
- ii) INPUT TENSIONE OUTPUT CORRENTE: $I = \frac{V}{R} \rightarrow \frac{I}{V} = \frac{1}{R}$

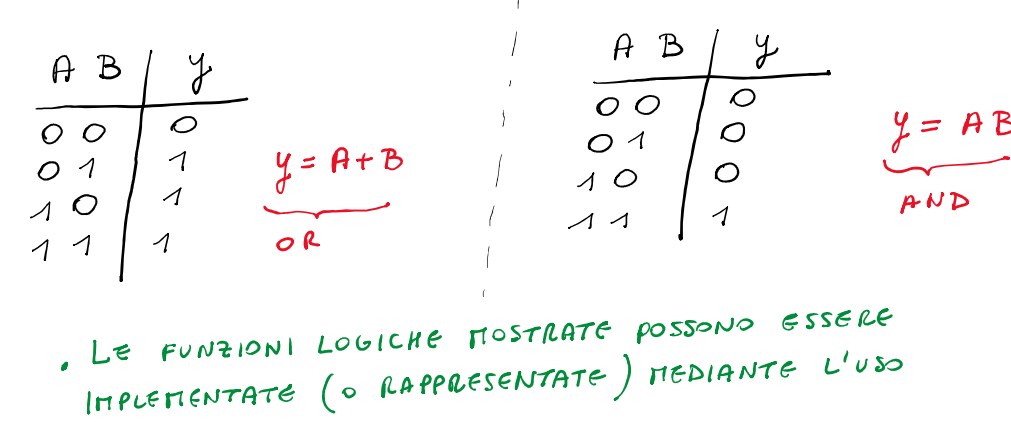
- LA RELAZIONE TRA INGRESSI e USCITE PUÒ ESSERE RAPPRESENTATA



- **ESEMPLO di SISTEMA NON LINEARE** (TEMPO INVARIANTE, SENZA MEMORIA)



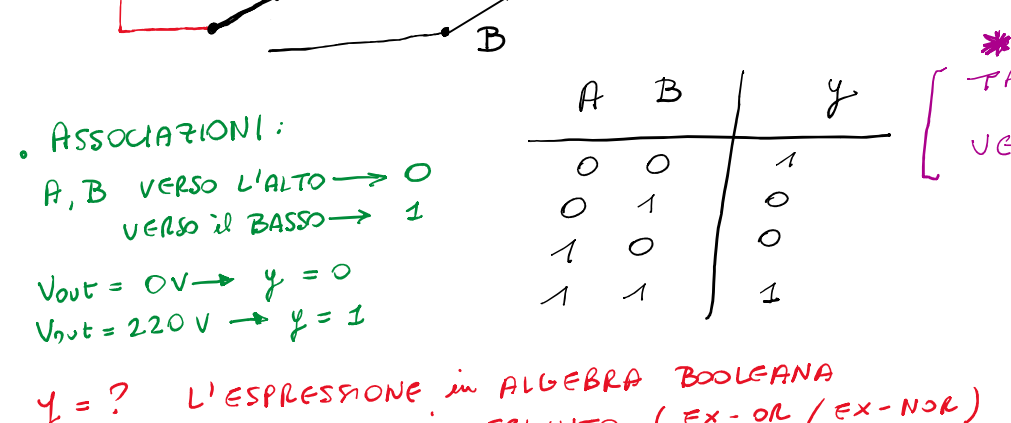
- SE INSERITO in un CIRCUITO
- SE APPLICHIAMO una TENSIONE ALTERNATA L'EFFETTO è quello di FAR PASSARE SOLO la SEZIONE POSITIVA



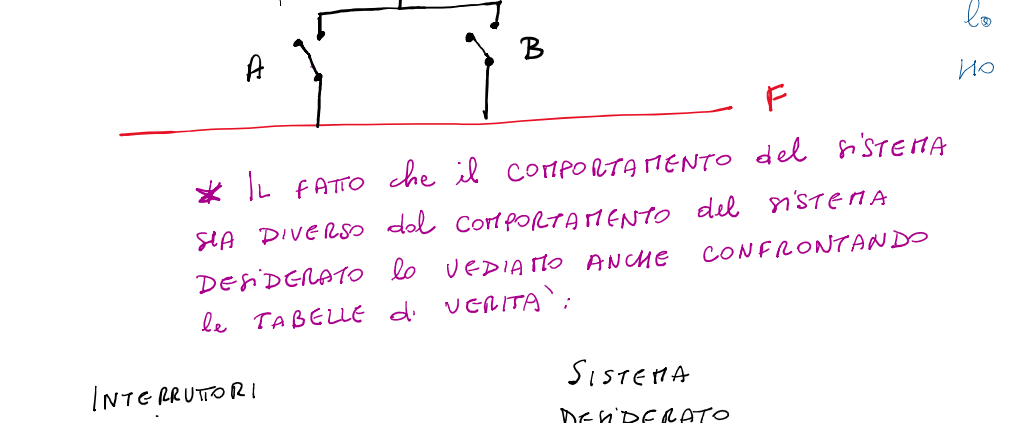
- **TPSEE** 21/09/2026

• DIGITALE VS ANALOGICO:

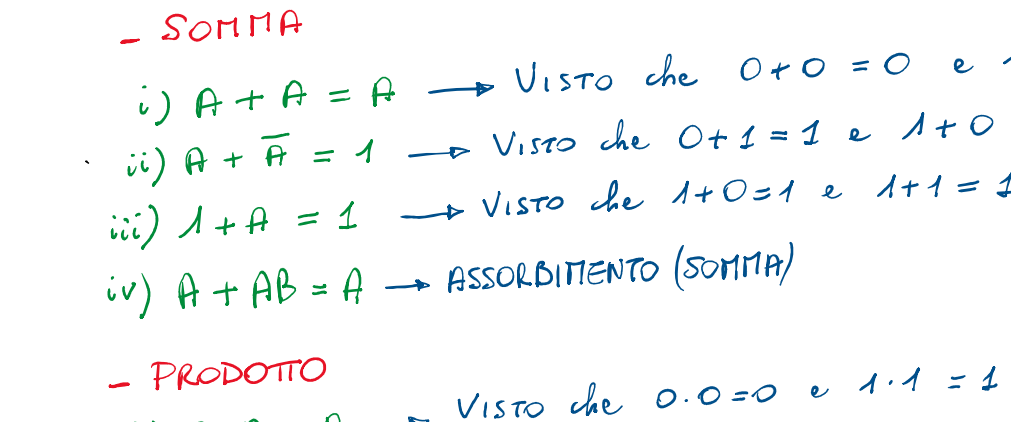
- ESEMPIO ROBUSTEZZA RISPETTO ai DISTURBI



- L'IDEA È QUELLA di CONVERTIRE il SEGNALE ANALOGICO in DIGITALE CAMPIONANDO e TRASMETTENDO i SUOI VALORI CON PAROLE BINARIE (0 e 1).



- AD ESEMPIO il VALORE 5.2V VIENE CONVERTITO in UNA PAROLA BINARIA → 0,1,0,0,1,0,1,1,1



- ANCHE QUESTO SEGNALE VIENE DISTURBATO, TUTTAVIA il DISTURBO NECESSARIO A TRASPORTARE uno 0 in un 1 DEVE ESSERE MOLTO FORTE.

- SE RIVISUATO A RICONOSCERE CORRETTAMENTE TUTTI gli 0 e 1 (bit) IL MESSAGGIO ORIGINALE PUÒ ESSERE RICOSTRUITO in MODO ESATTO!

• ESEMPIO con POTENZA:

- $V = 220V$
- POTENZA DISSIPATA su LAMPADINA 1000 W
- CALCOLE la RESISTENZA nelle LAMPADINA

$$P = V \cdot I = \frac{V^2}{R} = I^2 \cdot R$$

$$\text{USANDO } P = \frac{V^2}{R} \rightarrow 1000 = \frac{220^2}{R} \rightarrow R = \frac{220^2}{1000} \Omega$$

• SEMPLICI SCHEMI ELETTRICI VISTI come SISTEMI: (25/09/2026)

- IN QUESTA SEZIONE INTRODURIAMO il CONCETTO di

- i) LOGICA COMBINATORIA
- ii) PORTE LOGICHE
- iii) SEMPLICI SCHEMI ELETTRICI VISTI COME SISTEMI DIGITALI
- iv) CONCETTO di TABELLA di VERITÀ

- SISTEMI DIGITALI

- IL SISTEMA PUÒ ESSERE VISTO come UNA BLACK BOX che OPERA sugli INGRESSI GENERANDO una USCITA: ES: $Y = A + B$

- LE OPERAZIONI in LOGICA COMBINATORIA SEGUONO le REGOLE dell'ALGEBRA BOOLEANA (ES: $1 + 1 = 1$)

- DEFINIAMO ORA quelle che SONO LE POSSIBILI OPERAZIONI PRINCIPALI → NEGAZIONE (NOT) SOMMA LOGICA (OR) PRODOTTO LOGICO (AND)

- DEFINIREMO queste OPERAZIONI PARTENDO dallo SCHEMA ELETTRICO di SEMPLICI CIRCUITI con INTERRUITORI e DEVIATORI

- È NECESSARIO DEFINIRE una ASSOCIAZIONE tra lo STATO di INGRESSI ed USCITE nel SISTEMA REALE e i VALORI LOGICI che gli ATTRIBUIAMO.

- SIAMO LIBERI di FARE QUALSIASI ASSOCIAZIONE, SOLITAMENTE ASSOCIATO il AI CIRCUITI APERTI e 1 AI CIRCUITI CHIUSI (per quanto riguarda gli INGRESSI), 0 ad un VALORE NULO o USCITA 1 ad un VALORE ALTO o USCITA

- ESEMPIO 1: LA RETE che NON FA NULLA e QUELLA che NEBA:

- ASSOCIAZIONE 1: $A = 0 \rightarrow$ APERTO, $A = 1 \rightarrow$ CHIUSO
- ASSOCIAZIONE 2: $A = 0 \rightarrow$ CHIUSO, $A = 1 \rightarrow$ APERTO

- ESEMPIO 2: SOMMA e PRODOTTO LOGICI:

- LE FUNZIONI LOGICHE RAPPRESENTATE POSSONO ESSERE IMPLEMENTATE (o RAPPRESENTATE) MEDIANTE l'UO di PORTE LOGICHE.

- ESEMPIO: PUNTO LUCE COMANDATO da 2 PUNTI

- ASSOCIAZIONI: A, B ALTO $\rightarrow 0$ VERSO il BASSO $\rightarrow 1$

- $V_{out} = 0V \rightarrow Y = 0$
- $V_{out} = 220V \rightarrow Y = 1$

- $Y = ?$ L'ESPRESSIONE in ALGEBRA BOOLEANA LA VERDIAMO in SEGUITO (ex-OR / ex-NOR)

- PERCHÉ DUE INTERRUITORI in PARALLELO NON FUNZIONANO?

- POSSO ACCENDERE la LAMPADINA con ENTRAMBI gli INTERRUITORI

- PER SPECIFICARE DEVO USARE lo STESSO (o gli STESSI) che ho USATO per ACCENDERLA

- IL FATTO che il COMPORTAMENTO del SISTEMA SIA DIVERSO dal COMPORTAMENTO del SISTEMA DERIVATO lo VERDIAMO ANCHE CONFRONTANDO le TABELLE di VERITÀ:

- PROPRIETÀ TIPICHE dell'ALGEBRA BOOLEANA

- SOMMA

- i) $A + A = A$ → Visto che $0 + 0 = 0$ e $1 + 1 = 1$

- ii) $A + \bar{A} = 1$ → Visto che $0 + 1 = 1$ e $1 + 0 = 1$

- iii) $1 + A = 1$ → Visto che $1 + 0 = 1$ e $1 + 1 = 1$

- iv) $A + AB = A$ → ASSORBIMENTO (SOMMA)

- PRODOTTO

- i) $A \cdot A = A$ → Visto che $0 \cdot 0 = 0$ e $1 \cdot 1 = 1$

- ii) $A \cdot \bar{A} = 0$ → Visto che $1 \cdot 0 = 0$ e $0 \cdot 1 = 0$

- iii) $A \cdot (A + B) = A$ → ASSORBIMENTO (PRODOTTO)

- ALTRO:

- i) $A + BC = (A + B)(A + C)$ → DISTRIBUTIVITÀ SOMMA/PRODOTTO

- QUALCHE ESEMPIO

- i) $A + AB = A(1 + B) = A$

- ii) $AB + A\bar{B} = A(B + \bar{B}) = A$

- iii) $A(A + B) = A^2 + AB = A + AB = A(1 + B) = A$

- iv) $AB(A + B) = A^2B + AB^2 = AB + AB = AB$

• LEGGI di DE-MORGAN:

- i) $A + B = \overline{\bar{A} \cdot \bar{B}}$

- ii) $AB = \overline{A + B}$

